



Travaux dirigés sur les suites réelles

2016

Cours Particuliers d'Excellence et de Référence KPT

2017

Exercice 1

Soit $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par : $\begin{cases} u_0 \\ u_{n+1} = \frac{u_n}{4} - \frac{7}{4} \end{cases}$

- 1) Calculer u_1, u_2 et u_3 . Soit $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par : $v_n = u_n - a$ avec $a \in \mathbb{R}$
- 2) Déterminer a pour que la suite $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ soit géométrique.
Déterminer alors sa raison et son 1^{er} terme
- 3) a) Exprimer v_n puis u_n en fonction de n .
b) Exprimer en fonction de n , $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$

Exercice 2

On considère les deux suites (u_n) et (v_n) définies, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par :

$$u_n = \frac{3 \times 2^n - 4n + 3}{2} \quad \text{et} \quad v_n = \frac{3 \times 2^n + 4n - 3}{2}$$

- a) Soit (w_n) la suite définie par :
 $w_n = u_n + v_n$. Démontrer que (w_n) est une suite géométrique.
- b) Soit (t_n) la suite définie par :
 $t_n = u_n - v_n$. Démontrer que (t_n) est une suite arithmétique.
- c) Exprimer la somme suivante en fonction de n : $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$

Exercice 3

On considère la suite (U_n) définie par :

$$\begin{cases} U_0 = 3 \\ U_{n+1} = \frac{2}{1 + U_n} \end{cases}, \forall n \in \mathbb{N}$$

- 1) Calculer U_1 et U_2 . La suite est-elle arithmétique ? géométrique ?
- 2) Démontrer par récurrence, que pour tout entier naturel n , on a : $1 \leq U_n \leq 3$
- 3) On considère la suite (V_n) définie pour tout entier naturel n par :

$$V_n = \frac{U_n - 1}{U_n + 2}$$

- 4) Calculer V_0 ; V_1 et V_2 . Démontrer que la suite (V_n) est géométrique.
- 5) Exprimer V_n en fonction de n .
- 6) Exprimer U_n en fonction de V_n . Que vaut U_{10} ?

Exercice 4

On considère une suite géométrique (U_n) de premier terme $U_1 = 1$ et de raison $q = -2$.

1. Calculer U_2 ; U_3 et U_4
2. Calculer U_{20}
3. Calculer la somme $S = U_1 + \dots + U_{20}$

Exercice 5

On considère les suites (u_n) et (v_n) définies par :

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ v_n = \frac{2}{u_n} \\ u_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2} \end{cases}$$

- 1) Calculer v_0, u_1, v_1, u_2, v_2
- 2) Démontrer que les suites (u_n) et (v_n) sont majorées par 2 et minorées par 1
- 3) 1) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a :
$$u_{n+1} - v_{n+1} = \frac{(u_n - v_n)^2}{2(u_n + v_n)} \quad (1)$$
2) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq v_n$
- 3) Montrer que (u_n) est $\searrow$ et (v_n) est $\nearrow$.
- 4) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ $u_n - v_n \leq 1$ et en déduire que $(u_n - v_n)^2 \leq u_n - v_n \quad (2)$
- 5) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$
$$u_{n+1} - v_{n+1} \leq \frac{1}{4}(u_n - v_n),$$
en déduire que $u_n - v_n \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n$
- 6) Montrer que (u_n) et (v_n) sont adjacentes puis donner leur limite commune.

Exercice 6

On considère la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{2u_n + 1}{u_n + 2} \end{cases} \quad 1) \text{ Calculer } u_1, u_2, u_3$$

- 2) on admet qu'il existe une unique suite (a_n) telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{3a_n - 1}{3a_n + 2}$
 - a) démontrer que $a_0 = 1$
 - b) exprimer u_{n+1} en fonction de a_{n+1} , puis de a_n et en déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$ $a_{n+1} = 3a_n - 1$
 - c) calculer a, a_2, a_3
- 3) Soit (b_n) la suite définie par : $b_n = a_n - \frac{1}{2}$
 - a) montrer que (b_n) est une suite géométrique dont on précise la raison et le premier terme.
 - b) Exprimer b_n en fonction de n .
 - c) En déduire a_n puis u_n en fonction de n .
 - d) déterminer la limite de la suite (u_n)

Encadreur : Mansour DIAGNE

« Le refus de l'échec est le commencement de la réussite »





Travaux dirigés sur les suites réelles

2016

Cours Particuliers d'Excellence et de Référence KPT

2017

Exercice 7

θ est un réel tel que $\theta \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ et la suite (U_n) définie pour tout entier n , par :

$$\begin{cases} U_0 = 2 \cos \theta \\ U_{n+1} = \sqrt{2 + U_n} \end{cases}$$

- 1) Calculer U_1 et U_2
- 2) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, U_n = 2 \cos \frac{\theta}{2^n}$
- 3) Soit la suite (V_n) tel que $V_n = \frac{\theta}{2^n}$
 - a) Etudier la convergence (V_n) .
 - b) Etudier la convergence de la suite (U_n) .

Exercice 8

Soit (u_n) la suite numérique définie par :

$$u_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} \quad (n \in \mathbb{N}^*)$$

- 1) Justifier que : pour tout k élément de $\mathbb{N}^*$,

$$\sqrt{k+1} - \sqrt{k} \leq \frac{1}{2\sqrt{k}}$$
- 2) En déduire que : pour tout n élément de $\mathbb{N}^*$,

$$2\sqrt{n+1} - 2 \leq u_n.$$
- 3) Etudier la convergence de la suite (u_n) .

Exercice 9

Soit (U_n) définie par

$$u_0 = 0 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$$

- 1) Représenter graphiquement la suite (U_n)
 - 2) Conjecturer à partir du graphique le sens de variations de la suite (U_n)
 - 3) a) Démontrer par récurrence que (U_n) est croissante
 - b) Démontrer par récurrence que (U_n) est majorée par 2
- Que peut on en déduire pour la convergence de la suite (U_n) ?
- 4a) En utilisant l'encadrement de u_n , montrer que

$$|u_{n+1} - 2| \leq \frac{1}{2} |u_n - 2|$$

$$\text{b) En déduire que } |u_n - 2| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |u_0 - 2|.$$

Déterminer la limite de (U_n) .

Exercice 10

Soit la fonction définie sur $] -1, 3[$ par :

$$f(x) = \frac{x-1}{\sqrt{-x^2+2x+3}}. \text{ On note } C \text{ sa courbe.}$$

- 1) a) Vérifier que $f'(x) = \frac{4}{(\sqrt{-x^2+2x+3})^3}$ sur $] -1, 3[$
 - b) Dresser le tableau de variation de f .
 - c) Vérifier le point $A(1,0)$ est un centre de symétrie.
 - d) Donner une équation de la tangente au point A .
 - e) Construire la tangente T et la courbe C .
- 2a) Montrer que f est une bijection de $] -1, 3[$ sur $\mathbb{R}$.

On note g la fonction réciproque de f .

 - b) Tracer la courbe C' de g dans le même repère.
 - c) Montrer pour tout $x \in \mathbb{R}, g(x) = 1 + \frac{2x}{\sqrt{1+x^2}}$.
- 3a) Montrer que g est dérivable sur et calculer $g'(x)$.
 - b) en déduire que $0 \leq g'(x) \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$ si $x \geq 1$
 - c) Montrer que l'équation $g(x) = x$ admet une unique solution α dans $]1, +\infty[$, et que $\alpha \in]2, 3[$.
- 3) Soit la suite $u: \begin{cases} u_0 \geq 1 \\ u_{n+1} = g(u_n) \end{cases}, n \in \mathbb{N}$
 - a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq 1$
 - b) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, |u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{\sqrt{2}}{2} |u_n - \alpha|$.
 - c) En déduire que u converge et donner sa limite.

Encadreur : Mansour DIAGNE

« Le refus de l'échec est le commencement de la réussite »